

Lógica

Introdução a Lógica de Programação



Agenda

Estruturas Condicionais

- Condicional Simples
- Condicional Composta
- Condicional Composta Aninhada (IF encadeado)

Estruturas Condicionais Simples

Conceito: Executar um bloco de código se uma condição for verdadeira. IF

```
if (expressao) {  
    // Faça A  
}
```

```
if (idade >= 21) {  
    System.out.println("Já atingiu a maioridade.");  
}
```

Estruturas Condicionais Simples

```
import java.util.Scanner;

public class CalculoIdade {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Em que ano estamos? ");

        int ano = sc.nextInt();

        System.out.print("Em que ano você nasceu? ");

        int nasc = sc.nextInt();

        int idade = ano - nasc;

        System.out.println("Em " + ano + " você terá " + idade + " anos");

        if (idade >= 21) {
            System.out.println("E já atingiu a maioridade.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Observe que caso o teste da condicional IF seja verdadeiro, o algoritmo deve mostrar a Saída após o teste, no contrário, permanecerá apenas a saída anterior ao teste.



Estruturas Condicionais

Condicional Composta IF

```
if (expressao) {  
    // Faça A  
} else {  
    // Faça B  
}
```

```
if (dinheiro >= 10000) {  
    System.out.println("Partiu Aeroporto!");  
} else {  
    System.out.println("Não vai ter role!");  
}
```

Estruturas Condicionais

Ex1:

```
import java.util.Scanner;

public class Viagem {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Quanto dinheiro você tem? ");

        double dinheiro = sc.nextDouble();

        if (dinheiro >= 10000) {

            System.out.println("Partiu Aeroporto!");

        } else {

            System.out.println("Não vai ter role!");

        }

        sc.close();

    }

}
```

Estruturas Condicionais

Ex2:

```
import java.util.Scanner;

public class ParOuImpar {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número: ");

        int n = sc.nextInt();

        if (n % 2 == 0) {

            System.out.println("O número " + n + " é par");

        } else {

            System.out.println("O número " + n + " é ímpar");

        }

        sc.close();

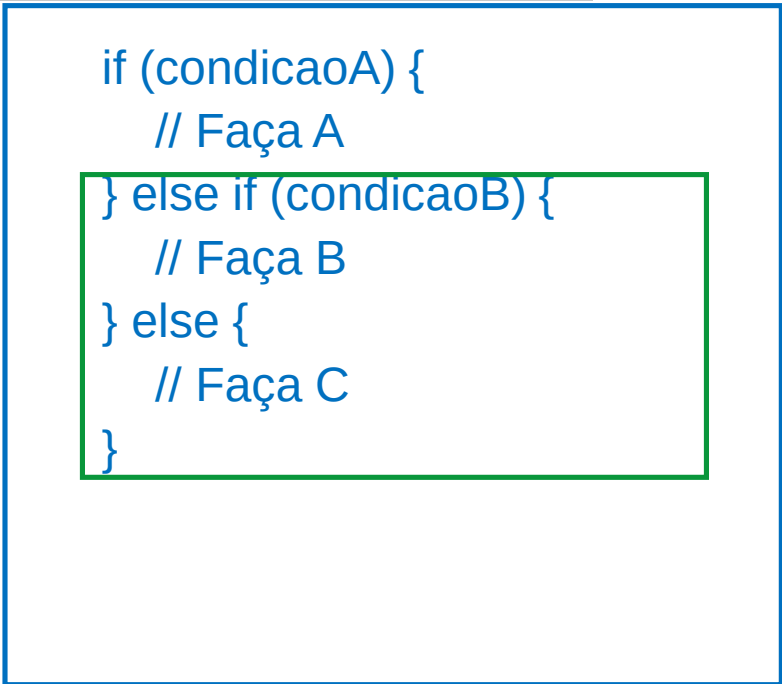
    }

}
```

Estruturas Condicionais

Condiciona Composta IF encadeado

```
if (condicaoA) {  
    // Faça A  
} else {  
    if (condicaoB) {  
        // Faça B  
    } else {  
        // Faça C  
    }  
}
```



```
if (condicaoA) {  
    // Faça A  
} else if (condicaoB) {  
    // Faça B  
} else {  
    // Faça C  
}
```


Estruturas Condicionais

Ex1:

```
if (dinheiro >= 10000) {  
    System.out.println("Partiu Europa!");  
} else if (dinheiro >= 5000) {  
    System.out.println("Visitar a família.");  
} else {  
    System.out.println("Fique em casa e passe um café.");  
}
```

Estruturas Condicionais

Ex1:

```
import java.util.Scanner;

public class DecisaoDinheiro {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Quanto dinheiro você tem? ");

        double dinheiro = sc.nextDouble();

        if (dinheiro >= 10000) { // muito dinheiro

            System.out.println("Vou para Europa");

        } else {

            if (dinheiro < 5000) { // pouco dinheiro

                System.out.println("Vou para minha cidade natal");

            } else {

                System.out.println("Vou ficar em casa");

            }

        }

        sc.close();

    }

}
```



Estruturas Condicionais

```
import java.util.Scanner;

public class MediaAluno {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Primeira nota: ");

        double n1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Segunda nota: ");

        double n2 = sc.nextDouble();

        double media = (n1 + n2) / 2;

        System.out.printf("A média do aluno é: %.2f\n", media);

        if (media >= 7) {

            System.out.println("Aluno APROVADO");

        } else if (media >= 5) {

            System.out.println("Aluno em RECUPERAÇÃO");

        } else {

            System.out.println("Aluno REPROVADO");

        }

        sc.close();

    }

}
```



Estruturas Condicionais

Exercício

DEPARTAMENTO DE TRAGOS

Ano atual (yyyy):

Ano de nascimento: (yyyy):

----- STATUS -----

IDADE: yy ANOS (caso maior de 18 anos)

APTO PARA BEBER

senao

DEPARTAMENTO DE TRAGOS

Ano atual (yyyy):

Ano de nascimento: (yyyy):

----- STATUS -----

IDADE: yy ANOS (caso menor de 18 anos)

DEVE BEBER NESCAU



Estruturas Condicionais

Ex3

```
import java.util.Scanner;

public class DepartamentoDeTragos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ano atual (yyyy): ");
        int anoAtual = sc.nextInt();
        System.out.print("Ano de nascimento (yyyy): ");
        int anoNascimento = sc.nextInt();
        int idade = anoAtual - anoNascimento;
        System.out.println("----- DEPARTAMENTO DE TRAGOS -
-----");
        System.out.println("IDADE: " + idade + " anos");
        if (idade >= 18) {
            System.out.println("APTO PARA BEBER");
        } else {
            System.out.println("DEVE BEBER NESCAU");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Estruturas Condicionais

Ex4:

Cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal)

$IMC = Massa / Altura^2$

Peso ideal:

IMC entre 18,5 e 25

```
import java.util.Scanner;
public class CalculoIMC {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Massa (Kg): ");
        double massa = sc.nextDouble();
        System.out.print("Altura (m): ");
        double altura = sc.nextDouble();
        double imc = massa / (altura * altura);
        System.out.printf("IMC: %.2f\n", imc);
        if (imc < 17) {
            System.out.println("Muito abaixo do peso");
        } else if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Abaixo do peso");
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Peso ideal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Sobrepeso");
        } else if (imc < 35) {
            System.out.println("Obesidade");
        } else if (imc < 40) {
            System.out.println("Obesidade severa");
        } else {
            System.out.println("Obesidade mórbida");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Estruturas Condicionais

Ajuste o algoritmo do cálculo de IMC inserindo todas as faixas indicativas:

abaixo de 17	Muito abaixo do peso
entre 17 e 18.5	Abaixo do peso
de 18.5 a 25	Peso ideal
de 25 a 30	Sobrepeso
de 30 a 35	Obesidade
de 35 a 40	Obesidade severa
40 ou mais	Obesidade mórbida